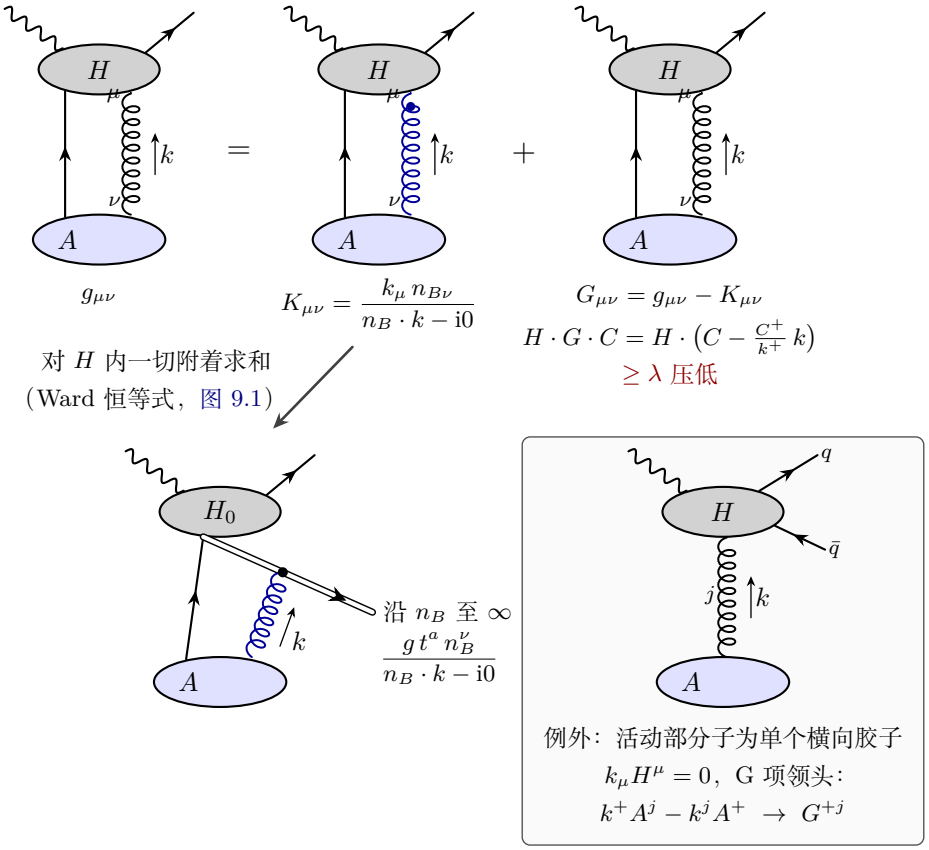


图 1.1　共线胶子的 Grammer–Yennie 分解（Feynman 规范；k 由 A 共线子图流入硬部分，μ 为硬端、ν 为共线端的指标）。$g_{\mu\nu} = K_{\mu\nu} + G_{\mu\nu}$：K 部分（蓝色，圆点标出带标量极化 k_μ 的硬端）的共线端只取 $A^+ = n_B \cdot A$ 分量；对 H 内一切附着求和后，由 Ward 恒等式，K 胶子改为附着在沿 n_B 的 Wilson 线上，乘以不含该胶子的硬部分 H_0（左下；$-\mathrm{i}0$ 对应末态附着，即 DIS 中未来指向的线，初态附着取 $+\mathrm{i}0$）；G 部分满足 $G_{\mu\nu}k^\nu = 0$，每多一条 G 胶子至少压低 λ。例外（右下）：作为活动部分子的单个横向胶子（此处为 $\gamma^* g \to q\bar{q}$），由 Ward 恒等式 $k_\mu H^\mu = 0$，其 G 项是领头的，与 $k^+A^j - k^jA^+$ 组成场强 G^{+j}。

第 9 章　dummy chapter 9

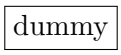


图 9.1　dummy fig:ward-identity